

Physik Test

Arbeitszeit: 20 Minuten

Musterlösung

Alle Lösungen müssen mit einem vollständigen und nachvollziehbaren Lösungsweg aufgeschrieben werden.

Alle **Einheiten** müssen immer explizit berücksichtigt werden und am Ende korrekt vereinfacht und vollständig gekürzt sein.

Dezimalbrüche schreibt ihr auf mindestens 3 gültige Stellen genau (Beispiele 0,432 und 32,2).

Bei **Textaufgaben** werden folgende Lösungsteile erwartet

- Was ist gegeben?
- Was ist gesucht?
- Lösung mit **vollständigem** Rechenweg.
- Antwortsatz

Zugelassene Hilfsmittel:

- Geodreieck/Lineal
- Bleistift, Spitzer und Radiergummi
- dokumentenechter blauer Stift

erreichte Bewertungseinheiten: von **33** = % Notepunkte:

Viel Erfolg!

1. Wie lautet die goldene Regel der Mechanik? 3 BE
2. Berechne die gefragte Größe aus den gegebenen.

Welcher Flaschenzug ist nicht möglich? Begründe!

- a) $n = 4$; $h = 6 \text{ m}$; s_Z ? 4 BE

Lösung:

$$s_Z = 24 \text{ m}$$

Erwartungshorizont: Formel, einsetzen, ausrechnen, Beurteilung

- b) $m = 50,97 \text{ kg}$; $n = 2$; F_Z ? 7 BE

Lösung:

$$F_g = 500 \text{ N} \quad F_z = 250 \text{ N}$$

Erwartungshorizont: zusätzlich: F_g (3, Er)

- c) $s_Z = 1,2 \text{ m}$; $h = 70 \text{ cm}$; n ? 7 BE

Lösung:

$$n = 1,71$$

Das ist unmöglich.

Erwartungshorizont: zusätzlich: umstellen, kürzen, cm/m (ER)

3. In Jaspers Werkstatt gibt es einen kleine Flaschenzug um größere Lasten einfacher zu bewegen. Für jeden Zentimeter, den sich ein Gewicht hebt, muss man 3 cm Seil bewegen. 12 BE

Mit welcher Kraft muss Jasper am Seil ziehen, um eine Masse von 98 kg anzuheben?

Erwartungshorizont: geg/ges/ant: 3, F_g 3(ER), F_z aus FG, n (3), n aus s und h (3, mit kürzen)